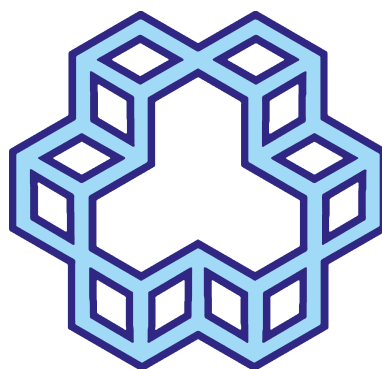




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

کنترل خطی

پاسخ تمرین ۲

نام و نام خانوادگی	آرمین حسین خلیج
شماره دانشجویی	۴۰۲۱۶۷۷۳
تاریخ	آبان ۱۴۰۴



فهرست مطالب

۲	۱ سوال ۱
۳	۲ سوال ۲
۴	۳ سوال ۳



۱ سوال ۱

با توجه به شکل میتوان فهمید که :

$$e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.434 \quad (\text{بالا زدگی } \% \text{ Mp})$$

$$\frac{3.2}{\zeta\omega_n} = 1.3 \quad (\text{زمان نشست با معیار } \% \text{ ts})$$

با توجه به رابطه (۱)

$$\boxed{\zeta \approx 0.256}$$

با قرار دادن مقدار $\zeta \approx 0.256$ در رابطه (۲) داریم:

$$\frac{3.2}{\zeta\omega_n} = 1.3$$

$$\frac{3.2}{0.256\omega_n} = 1.3$$

$$\boxed{\omega_n \approx 9.616}$$

$$T(s) = \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{92.467k}{s^2 + 4.92s + 92.467}$$

حال می‌توانیم k را از مقدار پیک محاسبه کنیم. اگر ζ را در رابطه (۱) قرار دهیم، داریم:

$$1 + e^{-\frac{\pi(0.256)}{\sqrt{1-(0.256)^2}}} \approx 1 + 0.435 = 1.435$$

با توجه به اینکه مقدار پیک در شکل 2.27 است، مقدار k برابر است با:

$$k = \frac{2.27}{1.435} \approx 1.58$$

پس در نتیجه $T(s)$ می‌شود:

$$T(s) = \frac{146.09}{s^2 + 4.92s + 92.467}$$



$$T(s) = \frac{G(s)}{G(s) + 1} \Rightarrow G(s) = \frac{T(s)}{1 - T(s)}$$

$$T(s) = \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad H(s) = 1$$

$$G(s) = \frac{T(s)}{1 - T(s)} = \frac{\frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}{1 - \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}} = \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 - k\omega_n^2}.$$

با جایگذاری مقادیر

$$\zeta = 0.256, \quad \omega_n = 9.616, \quad k = 1.58$$

$$\omega_n^2 = (9.616)^2 = 92.467, \quad k\omega_n^2 = 1.58 \times 92.467 = 146.09786,$$

$$2\zeta\omega_n = 2 \times 0.256 \times 9.616 = 4.923392, \quad \omega_n^2 - k\omega_n^2 = 92.467 - 146.09786 = -53.63086.$$

$$G(s) = \frac{146.09786}{s^2 + 4.923392s - 53.63086}$$

۲ سوال ۲

تابع تبدیل حلقه بسته:

$$T(s) = \frac{KG(s)}{KG(s) + 1}$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{k}{s^2 + 4s + 3 + k}$$

$$2\zeta\omega_n = 4 \quad \zeta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \omega_n = 2\sqrt{2}$$

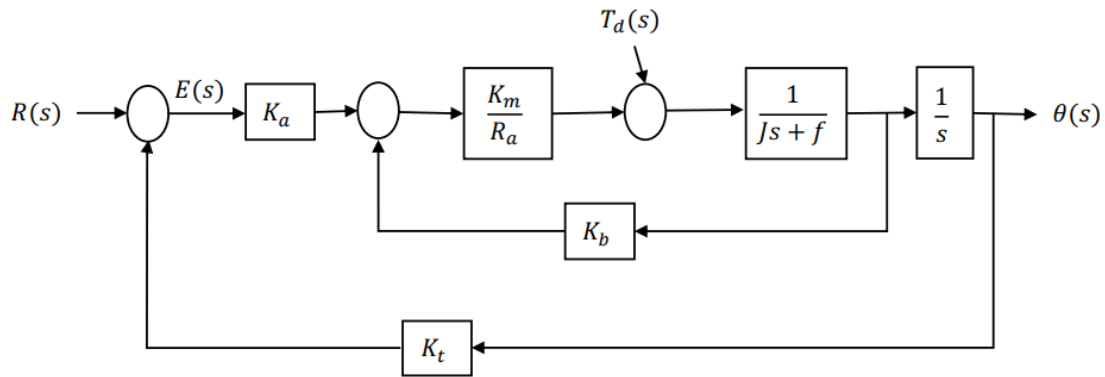
پس باید:

$$(3 + k)^2 = \omega_n^2 = 8$$

$$[k = -0.171 \quad k = -5.82]$$



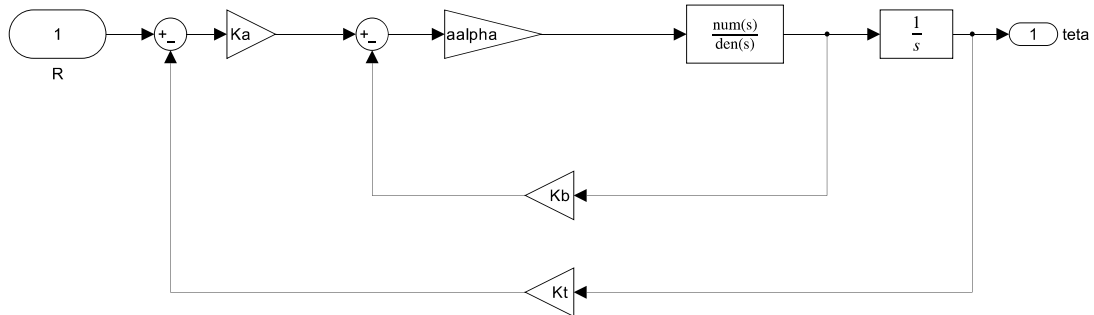
۳ سوال ۳



شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم کنترل وضعیت موتور DC

$$\text{(حلقه بسته)} \quad \frac{\Theta(s)}{R(s)} = \frac{K_a \frac{K_m}{R_a} \frac{1}{Js+f} \frac{1}{s}}{1 - \left(\frac{K_m}{R_a} \cdot \frac{-1}{Js+f} \cdot k_b + K_a \cdot \frac{K_m}{R_a} \cdot \frac{-1}{Js+f} \cdot \frac{1}{s} \cdot k_t \right)} = \frac{0.02}{s^2 + 0.4s + 0.02}$$

$$\text{(حلقه باز)} \quad \frac{\Theta(s)}{R(s)} = \frac{K_a \frac{K_m}{R_a} \frac{1}{Js+f} \frac{1}{s}}{1 - \left(\frac{K_m}{R_a} \cdot \frac{-1}{Js+f} \cdot k_b \right)} = \frac{\Theta(s)}{R(s)} = \frac{0.02}{s(s+0.4)}$$





```

Editor - C:\Users\aminh\OneDrive\Desktop\pr2\untitleyd.m
untitleyd.m
1  Kt = 0;
2  Kb = 0.5;
3  f = 0.2;
4  J = 1;
5  Ra = 2;
6  Km = 0.8;
7  Ka = 0.05;
8  aalpha = Km / Ra;
9
10
11  modelname = 'untitled';
12
13
14  open_system(modelname);
15
16
17  [A,B,C,D] = linmod(modelname);
18  sys_lin = ss(A,B,C,D);
19  G_tf_all = tf(sys_lin);
20
21  G11 = G_tf_all(1,1);
22
23  [num, den] = tfdata(G11, 'v');
24
25
26  s = sym('s');
27  G_sym = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s);
28  G_sym = simplify(G_sym);
29
30
31  disp('تابع تبدیل (نمادین):');
32  pretty(G_sym)

```

```

Command Window
>> untitleyd
تابع تبدیل (نمادین):
1
-----
2
50 s + 20 s + 1

```

حلقه باز

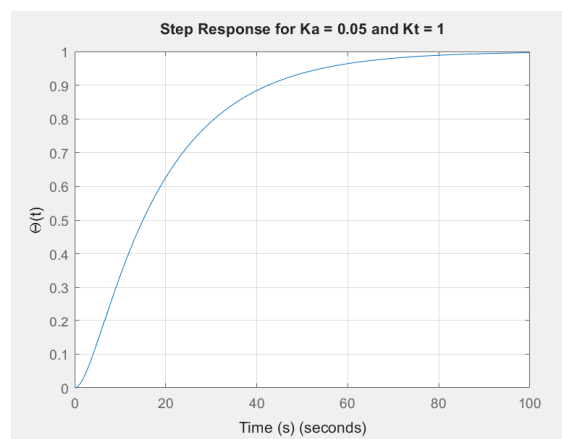
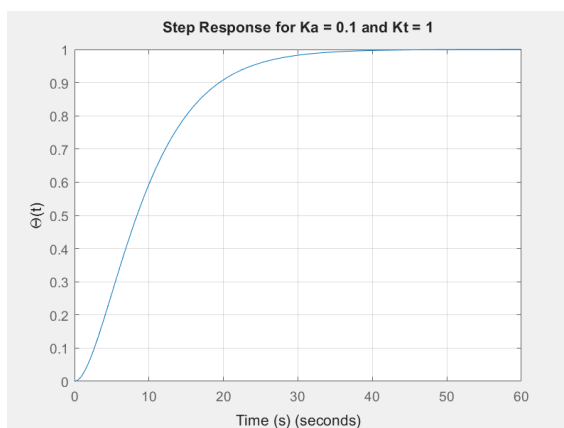
```

>> untitleyd
تابع تبدیل (نمادین):
1
-----
s (5 s + 2) 10

```

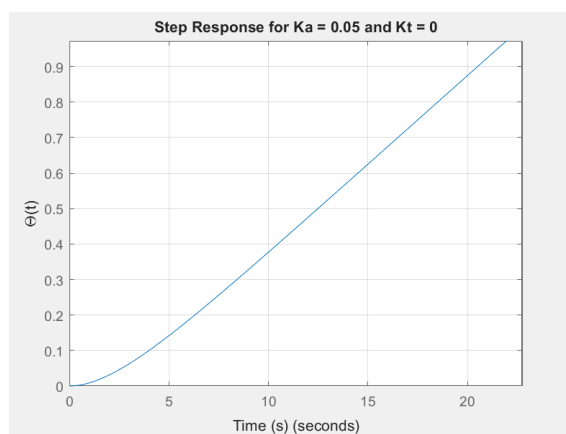
حلقه بسته

مشاهده میشود که نتایج متلب با حل دستی یکسان است فقط در متلب صورت و مخرج هر دو تابع تبدیل در ۵۰ ضرب شده

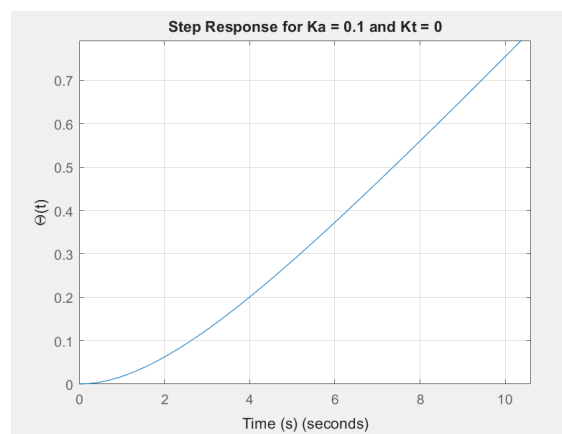


شکل ۳: میرایی مرزی

شکل ۲: فرامیرایی



شکل ۵: نامیرا و ناپایدار



شکل ۴: نامیرا و ناپایدار